Контрольная работа № 1 — вариант повышенной сложности

Линейная алгебра

ФИО _____ Группа _____

Вариант составлен из самых трудоёмких задач списка подготовки: по каждой теме взяты задачи, где нужна идея или длинное вычисление. Ответы и решения — на последних страницах.

1. Системы линейных уравнений

Исследовать систему и найти решение при всех значениях параметра λ: $\begin{cases}(\lambda+1)x_1+x_2+x_3=\lambda^2+3\lambda,\\ x_1+(\lambda+1)x_2+x_3=\lambda^3+3\lambda^2,\\ x_1+x_2+(\lambda+1)x_3=\lambda^4+3\lambda^3.\end{cases}$

2. Системы линейных уравнений

Решить систему: $\begin{cases}6x_1+6x_2+5x_3+18x_4+20x_5=14,\\ 10x_1+9x_2+7x_3+24x_4+30x_5=18,\\ 12x_1+12x_2+13x_3+27x_4+35x_5=32,\\ 8x_1+6x_2+6x_3+15x_4+20x_5=16,\\ 4x_1+5x_2+4x_3+15x_4+15x_5=11.\end{cases}$

3. Матрицы

Решить матричное уравнение: $\begin{pmatrix}2&-3&1\\4&-5&2\\5&-7&3\end{pmatrix}\cdot X\cdot\begin{pmatrix}9&7&6\\1&1&2\\1&1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&0&-2\\18&12&9\\23&15&11\end{pmatrix}$.

4. Матрицы

Найти матрицу, обратную к матрице $\begin{pmatrix}1&2&3&4\\2&3&1&2\\1&1&1&-1\\1&0&-2&-6\end{pmatrix}$.

5. Матрицы

Вычислить

$$\left[\begin{pmatrix}2&1\\5&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3&-1\\-5&2\end{pmatrix}\right]^n,\quad n\in\mathbb{N}.$$

6. Перестановки

Найти подстановку X из равенства $AXB=C$, где

$$A=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6&7\\7&3&2&1&6&5&4\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6&7\\3&1&2&7&4&5&6\end{pmatrix},\quad C=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6&7\\5&1&3&6&4&7&2\end{pmatrix}.$$

7. Перестановки

Разложить подстановку порядка $3n$ в произведение независимых циклов и определить её чётность в зависимости от n: $\begin{pmatrix}1,&2,&3,&4,&5,&6,&\dots,&3n-2,&3n-1,&3n\\4,&5,&6,&7,&8,&9,&\dots,&1,&2,&3\end{pmatrix}$.

8. Определитель: определение

Найти члены определителя $\begin{vmatrix}5x&1&2&3\\x&x&1&2\\1&2&x&3\\x&1&2&2x\end{vmatrix}$, содержащие x^4 и x^3.

9. Свойства определителей

Как изменится определитель, если к каждому столбцу, начиная со второго, прибавить предыдущий столбец и в то же время к первому прибавить последний?

10. Вычисление определителей

Вычислить определитель порядка n:

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \dots & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 0 \end{vmatrix}.$$

Ответы

1. (П 720 = К 8.2 и) При $\lambda(\lambda+3)\neq 0$ единственное решение $x_1=2-\lambda^2$, $x_2=2\lambda-1$, $x_3=\lambda^3+2\lambda^2-\lambda-1$. При $\lambda=0$: $x_1=-x_2-x_3$ (x_2, x_3 — свободные). При $\lambda=-3$: $x_1=x_2=x_3$ (x_3 — свободное).

2. (П 575) $x_1=\frac{1}{2}$, $x_2=-2$, $x_3=3$, $x_4=\frac{2}{3}$, $x_5=-\frac{1}{5}$.

3. (П 866) $X=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&3\\2&3&1\end{pmatrix}$.

4. (П 845) $\begin{pmatrix}22&-6&-26&17\\-17&5&20&-13\\-1&0&2&-1\\4&-1&-5&3\end{pmatrix}$.

5. (К 17.4 в) $\begin{pmatrix}3n+1&-n\\9n&1-3n\end{pmatrix}$.

6. (П 178) $X=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6&7\\7&1&2&3&4&5&6\end{pmatrix}$.

Примечание: у Проскурякова произведение AB означает «сначала A, затем B», т. е. $(AB)(i)=B(A(i))$; при обратном соглашении получится другой ответ.

7. (П 161) $(1,4,7,\ldots,3n-2)(2,5,8,\ldots,3n-1)(3,6,9,\ldots,3n)$. Декремент равен $3n-3$. Чётность подстановки противоположна чётности числа n.

8. (П 200) $10x^4-5x^3$.

9. (П 230) Определитель обратится в нуль, если он чётного порядка, и удвоится, если нечётного. Указание: разложить на сумму определителей по каждому столбцу.

10. (П 316) $(-1)^{n-1}(n-1)$.

Решения

Задача 1. П 720 = К 8.2 и, системы линейных уравнений

Исследовать систему и найти решение при всех значениях параметра λ: $\begin{cases}(\lambda+1)x_1+x_2+x_3=\lambda^2+3\lambda,\\ x_1+(\lambda+1)x_2+x_3=\lambda^3+3\lambda^2,\\ x_1+x_2+(\lambda+1)x_3=\lambda^4+3\lambda^3.\end{cases}$

Ответ. При $\lambda(\lambda+3)\neq 0$ единственное решение $x_1=2-\lambda^2$, $x_2=2\lambda-1$, $x_3=\lambda^3+2\lambda^2-\lambda-1$. При $\lambda=0$: $x_1=-x_2-x_3$ (x_2, x_3 — свободные). При $\lambda=-3$: $x_1=x_2=x_3$ (x_3 — свободное).

Решение. Правые части: $\lambda^2+3\lambda=\lambda(\lambda+3)$, $\lambda^3+3\lambda^2=\lambda^2(\lambda+3)$, $\lambda^4+3\lambda^3=\lambda^3(\lambda+3)$. Запишем расширенную матрицу и поменяем местами первую и третью строки, чтобы в левом верхнем углу была единица (делить на выражение с λ не придётся):

$$\left(\begin{array}{ccc|c}\lambda+1 & 1 & 1 & \lambda(\lambda+3)\\ 1 & \lambda+1 & 1 & \lambda^2(\lambda+3)\\ 1 & 1 & \lambda+1 & \lambda^3(\lambda+3)\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & \lambda+1 & \lambda^3(\lambda+3)\\ 1 & \lambda+1 & 1 & \lambda^2(\lambda+3)\\ \lambda+1 & 1 & 1 & \lambda(\lambda+3)\end{array}\right).$$

Вычтем первую строку из второй и первую, умноженную на $\lambda+1$, из третьей:

$$\sim\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & \lambda+1 & \lambda^3(\lambda+3)\\ 0 & \lambda & -\lambda & -\lambda^2(\lambda-1)(\lambda+3)\\ 0 & -\lambda & -\lambda(\lambda+2) & -\lambda(\lambda+3)(\lambda^3+\lambda^2-1)\end{array}\right).$$

Прибавим вторую строку к третьей:

$$\sim\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & \lambda+1 & \lambda^3(\lambda+3)\\ 0 & \lambda & -\lambda & -\lambda^2(\lambda-1)(\lambda+3)\\ 0 & 0 & -\lambda(\lambda+3) & -\lambda(\lambda+3)(\lambda^3+2\lambda^2-\lambda-1)\end{array}\right).$$

Дальше разбираем случаи по значениям λ, при которых обнуляются λ и $\lambda+3$.
1) $\lambda\neq 0$ и $\lambda\neq -3$. Делим вторую строку на λ, третью на $-\lambda(\lambda+3)$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & \lambda+1 & \lambda^3(\lambda+3)\\ 0 & 1 & -1 & -\lambda(\lambda-1)(\lambda+3)\\ 0 & 0 & 1 & \lambda^3+2\lambda^2-\lambda-1\end{array}\right).$$

Ранг матрицы коэффициентов равен 3, решение единственно. Обратный ход: $x_3=\lambda^3+2\lambda^2-\lambda-1$; $x_2=x_3-\lambda(\lambda-1)(\lambda+3)=x_3-(\lambda^3+2\lambda^2-3\lambda)=2\lambda-1$; $x_1=\lambda^3(\lambda+3)-x_2-(\lambda+1)x_3=2-\lambda^2$.
2) $\lambda=0$. Вторая и третья строки целиком нулевые, остаётся одно уравнение $x_1+x_2+x_3=0$ (первая строка: $1\ 1\ 1\,|\,0$). Ранг равен 1, свободных неизвестных две: $x_2=c_1$, $x_3=c_2$, $x_1=-c_1-c_2$.
3) $\lambda=-3$. Третья строка нулевая, вторая даёт $-3x_2+3x_3=0$, то есть $x_2=x_3$, первая $x_1+x_2-2x_3=0$ (правая часть $\lambda^3(\lambda+3)=0$), то есть $x_1=x_3$. Ранг равен 2, свободное неизвестное одно: $x_1=x_2=x_3=c$.

Задача 2. П 575, системы линейных уравнений

Решить систему: $\begin{cases}6x_1+6x_2+5x_3+18x_4+20x_5=14,\\ 10x_1+9x_2+7x_3+24x_4+30x_5=18,\\ 12x_1+12x_2+13x_3+27x_4+35x_5=32,\\ 8x_1+6x_2+6x_3+15x_4+20x_5=16,\\ 4x_1+5x_2+4x_3+15x_4+15x_5=11.\end{cases}$

Ответ. $x_1=\frac{1}{2}$, $x_2=-2$, $x_3=3$, $x_4=\frac{2}{3}$, $x_5=-\frac{1}{5}$.

Решение. Идея. В столбцах при x_1, x_4, x_5 все коэффициенты делятся на 2, 3 и 5 соответственно ($6,10,12,8,4$; $18,24,27,15,15$; $20,30,35,20,15$). Поэтому вводим новые неизвестные $u_1=2x_1$, $u_2=x_2$, $u_3=x_3$, $u_4=3x_4$, $u_5=5x_5$. Коэффициенты станут маленькими, а вычисления короче:

$$\begin{cases}3u_1+6u_2+5u_3+6u_4+4u_5=14,\\ 5u_1+9u_2+7u_3+8u_4+6u_5=18,\\ 6u_1+12u_2+13u_3+9u_4+7u_5=32,\\ 4u_1+6u_2+6u_3+5u_4+4u_5=16,\\ 2u_1+5u_2+4u_3+5u_4+3u_5=11.\end{cases}$$

Применяем метод Гаусса к расширенной матрице (только преобразования строк; R_i — i-я строка текущей матрицы).

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & 6 & 5 & 6 & 4 & 14 \\ 5 & 9 & 7 & 8 & 6 & 18 \\ 6 & 12 & 13 & 9 & 7 & 32 \\ 4 & 6 & 6 & 5 & 4 & 16 \\ 2 & 5 & 4 & 5 & 3 & 11 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 - R_5} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 5 & 9 & 7 & 8 & 6 & 18 \\ 6 & 12 & 13 & 9 & 7 & 32 \\ 4 & 6 & 6 & 5 & 4 & 16 \\ 2 & 5 & 4 & 5 & 3 & 11 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2-5R_1,\ R_3-6R_1,\ R_4-4R_1,\ R_5-2R_1} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & 2 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & 6 & 7 & 3 & 1 & 14 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 3 & 2 & 3 & 1 & 5 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2-R_5,\ R_3-R_5} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 3 & 5 & 0 & 0 & 9 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 3 & 2 & 3 & 1 & 5 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3-3R_2,\ R_4-2R_2,\ R_5-3R_2} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & 0 & 15 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 1 & 11 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{\frac{1}{5}R_3} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 1 & 11 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_4-2R_3,\ R_5-2R_3} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & 5 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_5-3R_4} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_1-R_2,\ R_1-R_3,\ R_1-R_4,\ R_1-R_5} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right)$$

Что делали на каждом шаге.

- $R_1 - R_5$: разность первой и последней строк даёт строку $(1\ 1\ 1\ 1\ 1 \mid 3)$ — удобная единица в первом столбце.
- $R_2 - 5R_1,\ R_3 - 6R_1,\ R_4 - 4R_1,\ R_5 - 2R_1$: обнуляем первый столбец под новой первой строкой.
- $R_2 - R_5$: строки $(4\ 2\ 3\ 1 \mid 3)$ и $(3\ 2\ 3\ 1 \mid 5)$ почти совпадают, разность $(1\ 0\ 0\ 0 \mid -2)$ сразу даёт $u_2 = -2$; $R_3 - R_5$ упрощает третью строку до $(3\ 5\ 0\ 0 \mid 9)$.
- $R_3 - 3R_2,\ R_4 - 2R_2,\ R_5 - 3R_2$: обнуляем второй столбец в строках $3, 4, 5$.
- $\frac{1}{5}R_3$: делим третью строку $(0\ 0\ 5\ 0\ 0 \mid 15)$ на 5.
- $R_4 - 2R_3,\ R_5 - 2R_3$: обнуляем третий столбец в строках 4 и 5.

- $R_5 - 3R_4$: обнуляем четвёртый столбец в последней строке, получаем $u_5 = -1$.
- $R_1 - R_2 - R_3 - R_4 - R_5$: убираем из первой строки остальные неизвестные; слева получается единичная матрица.

Ранг матрицы коэффициентов и расширенной матрицы равен 5 — числу неизвестных, поэтому решение единственно: $u_1 = 1$, $u_2 = -2$, $u_3 = 3$, $u_4 = 2$, $u_5 = -1$. Возвращаемся к x:

$$x_1 = \frac{u_1}{2} = \frac{1}{2}, \quad x_2 = -2, \quad x_3 = 3, \quad x_4 = \frac{u_4}{3} = \frac{2}{3}, \quad x_5 = \frac{u_5}{5} = -\frac{1}{5}.$$

Проверка (подстановка в исходные уравнения): второе: $10\cdot\frac{1}{2} + 9\cdot(-2) + 7\cdot 3 + 24\cdot\frac{2}{3} + 30\cdot(-\frac{1}{5}) = 5 - 18 + 21 + 16 - 6 = 18$; третье: $12\cdot\frac{1}{2} + 12\cdot(-2) + 13\cdot 3 + 27\cdot\frac{2}{3} + 35\cdot(-\frac{1}{5}) = 6 - 24 + 39 + 18 - 7 = 32$; остальные уравнения проверяются так же.

Задача 3. П 866, матрицы

Решить матричное уравнение: $\begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \end{pmatrix} \cdot X \cdot \begin{pmatrix} 9 & 7 & 6 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 18 & 12 & 9 \\ 23 & 15 & 11 \end{pmatrix}$.

Ответ. $X = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$.

Решение. Умножим уравнение $AXB = C$ слева на A^{-1} и справа на B^{-1} (именно с этих сторон, порядок множителей менять нельзя): $A^{-1}(AXB)B^{-1} = A^{-1}CB^{-1}$, откуда $X = A^{-1}CB^{-1}$. Для этого нужны A^{-1} и B^{-1}, а они существуют только при $\det \neq 0$. Проверим.

Определители (разложение по первой строке):

$$\det A = 2\cdot\begin{vmatrix} -5 & 2 \\ -7 & 3 \end{vmatrix} + 3\cdot\begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 5 & 3 \end{vmatrix} + 1\cdot\begin{vmatrix} 4 & -5 \\ 5 & -7 \end{vmatrix} = 2\cdot(-1) + 3\cdot 2 + (-3) = 1 \neq 0,$$

$$\det B = 9\cdot\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - 7\cdot\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + 6\cdot\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 9\cdot(-1) - 7\cdot(-1) + 6\cdot 0 = -2 \neq 0.$$

Обе матрицы обратимы.

Обратная матрица A^{-1}. Приписываем справа единичную матрицу и преобразованиями *только строк* превращаем левую половину в E: тогда правая половина станет A^{-1}. Здесь R_i — i-я строка текущей матрицы.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & -5 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & -7 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2-2R_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 5 & -7 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_3-2R_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -2 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_1-2R_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & -1 & -1 & 5 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -2 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1+R_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & -1 & 3 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -2 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{-R_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 1 & -3 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -2 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_3-R_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 1 & -3 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & -1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3+R_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 1 & -3 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1\leftrightarrow R_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -1 & 2 \end{array}\right)$$

Что делали на каждом шаге:

- $R_2 - 2R_1$: во второй строке слева получилось $(0\ 1\ 0)$ — это уже строка единичной матрицы.
- $R_3 - 2R_1$: в третьей строке слева стоит $(1\ -1\ 1)$ — получили единицу в первом столбце.
- $R_1 - 2R_3$: обнуляем первый столбец в первой строке (слева $(0\ -1\ -1)$).
- $R_1 + R_2$: обнуляем второй столбец в первой строке, слева $(0\ 0\ -1)$.
- $-R_1$: слева $(0\ 0\ 1)$.
- $R_3 - R_1$: убираем третий столбец в третьей строке, слева $(1\ -1\ 0)$.

- $R_3 + R_2$: убираем -1 во втором столбце, слева $(1\ 0\ 0)$.
- $R_1 \leftrightarrow R_3$: ставим строки на свои места, слева получилась E.

Итак,

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Обратная матрица B^{-1}. Тем же способом:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 9 & 7 & 6 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 9 & 7 & 6 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 - R_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 9 & 7 & 6 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3 - 9R_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & -3 & 1 & 0 & -9 \end{array}\right) \xrightarrow{R_3 + 3R_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 0 & 1 & 3 & -12 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{-\frac{1}{2}R_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & 6 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 - R_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & 6 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_1 - R_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & 6 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -4 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right)$$

Шаги: $R_1 \leftrightarrow R_3$ (сверху нужна строка с единицей в первом столбце, и это $(1\ 1\ 1)$); $R_2 - R_1$ даёт слева $(0\ 0\ 1)$; $R_3 - 9R_1$ обнуляет первый столбец в третьей строке; $R_3 + 3R_2$ обнуляет третий столбец, слева $(0\ -2\ 0)$; $-\frac{1}{2}R_3$ превращает её в $(0\ 1\ 0)$; $R_1 - R_2$ и $R_1 - R_3$ убирают из первой строки третий и затем второй столбцы; $R_2 \leftrightarrow R_3$ расставляет строки по порядку. Получаем

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -4 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & 6 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 & -8 \\ -1 & -3 & 12 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

Проверка обратных (перемножением матриц):

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$BB^{-1} = \begin{pmatrix} 9 & 7 & 6 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -4 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & 6 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Вычисляем $X = A^{-1}CB^{-1}$. Умножаем по порядку слева направо. Сначала $A^{-1}C$ (элемент (i,j) — строка i матрицы A^{-1} на столбец j матрицы C):

$$\begin{aligned}
(A^{-1}C)_{11} &= (-1)\cdot 2 + 2\cdot 18 + (-1)\cdot 23 = 11 \\
(A^{-1}C)_{12} &= (-1)\cdot 0 + 2\cdot 12 + (-1)\cdot 15 = 9 \\
(A^{-1}C)_{13} &= (-1)\cdot(-2) + 2\cdot 9 + (-1)\cdot 11 = 9 \\
(A^{-1}C)_{21} &= (-2)\cdot 2 + 1\cdot 18 + 0\cdot 23 = 14 \\
(A^{-1}C)_{22} &= (-2)\cdot 0 + 1\cdot 12 + 0\cdot 15 = 12 \\
(A^{-1}C)_{23} &= (-2)\cdot(-2) + 1\cdot 9 + 0\cdot 11 = 13 \\
(A^{-1}C)_{31} &= (-3)\cdot 2 + (-1)\cdot 18 + 2\cdot 23 = 22 \\
(A^{-1}C)_{32} &= (-3)\cdot 0 + (-1)\cdot 12 + 2\cdot 15 = 18 \\
(A^{-1}C)_{33} &= (-3)\cdot(-2) + (-1)\cdot 9 + 2\cdot 11 = 19
\end{aligned}$$

Итак, $A^{-1}C = \begin{pmatrix} 11 & 9 & 9 \\ 14 & 12 & 13 \\ 22 & 18 & 19 \end{pmatrix}$.

Затем умножаем на $B^{-1} = \frac{1}{2}(2B^{-1})$. Сначала перемножим $A^{-1}C$ с целой матрицей $2B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -8 \\ -1 & -3 & 12 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix}$, а множитель $\frac{1}{2}$ учтём в конце (так в промежуточных вычислениях нет дробей):

$$
\begin{aligned}
((A^{-1}C)(2B^{-1}))_{11} &= 11\cdot 1 + 9\cdot(-1) + 9\cdot 0 = 2 \\
((A^{-1}C)(2B^{-1}))_{12} &= 11\cdot 1 + 9\cdot(-3) + 9\cdot 2 = 2 \\
((A^{-1}C)(2B^{-1}))_{13} &= 11\cdot(-8) + 9\cdot 12 + 9\cdot(-2) = 2 \\
((A^{-1}C)(2B^{-1}))_{21} &= 14\cdot 1 + 12\cdot(-1) + 13\cdot 0 = 2 \\
((A^{-1}C)(2B^{-1}))_{22} &= 14\cdot 1 + 12\cdot(-3) + 13\cdot 2 = 4 \\
((A^{-1}C)(2B^{-1}))_{23} &= 14\cdot(-8) + 12\cdot 12 + 13\cdot(-2) = 6 \\
((A^{-1}C)(2B^{-1}))_{31} &= 22\cdot 1 + 18\cdot(-1) + 19\cdot 0 = 4 \\
((A^{-1}C)(2B^{-1}))_{32} &= 22\cdot 1 + 18\cdot(-3) + 19\cdot 2 = 6 \\
((A^{-1}C)(2B^{-1}))_{33} &= 22\cdot(-8) + 18\cdot 12 + 19\cdot(-2) = 2
\end{aligned}
$$

Получаем $(A^{-1}C)(2B^{-1}) = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 6 \\ 4 & 6 & 2 \end{pmatrix}$, откуда

$$
X = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 6 \\ 4 & 6 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}.
$$

Проверка: подставляем X в левую часть уравнения. Сначала AX:

$$
\begin{aligned}
(AX)_{11} &= 2\cdot 1 + (-3)\cdot 1 + 1\cdot 2 = 1 \\
(AX)_{12} &= 2\cdot 1 + (-3)\cdot 2 + 1\cdot 3 = -1 \\
(AX)_{13} &= 2\cdot 1 + (-3)\cdot 3 + 1\cdot 1 = -6 \\
(AX)_{21} &= 4\cdot 1 + (-5)\cdot 1 + 2\cdot 2 = 3 \\
(AX)_{22} &= 4\cdot 1 + (-5)\cdot 2 + 2\cdot 3 = 0 \\
(AX)_{23} &= 4\cdot 1 + (-5)\cdot 3 + 2\cdot 1 = -9 \\
(AX)_{31} &= 5\cdot 1 + (-7)\cdot 1 + 3\cdot 2 = 4 \\
(AX)_{32} &= 5\cdot 1 + (-7)\cdot 2 + 3\cdot 3 = 0 \\
(AX)_{33} &= 5\cdot 1 + (-7)\cdot 3 + 3\cdot 1 = -13
\end{aligned}
$$

Итак, $AX = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -6 \\ 3 & 0 & -9 \\ 4 & 0 & -13 \end{pmatrix}$. Теперь $(AX)B$:

$$
\begin{aligned}
((AX)B)_{11} &= 1\cdot 9 + (-1)\cdot 1 + (-6)\cdot 1 = 2 \\
((AX)B)_{12} &= 1\cdot 7 + (-1)\cdot 1 + (-6)\cdot 1 = 0 \\
((AX)B)_{13} &= 1\cdot 6 + (-1)\cdot 2 + (-6)\cdot 1 = -2 \\
((AX)B)_{21} &= 3\cdot 9 + 0\cdot 1 + (-9)\cdot 1 = 18 \\
((AX)B)_{22} &= 3\cdot 7 + 0\cdot 1 + (-9)\cdot 1 = 12 \\
((AX)B)_{23} &= 3\cdot 6 + 0\cdot 2 + (-9)\cdot 1 = 9 \\
((AX)B)_{31} &= 4\cdot 9 + 0\cdot 1 + (-13)\cdot 1 = 23 \\
((AX)B)_{32} &= 4\cdot 7 + 0\cdot 1 + (-13)\cdot 1 = 15 \\
((AX)B)_{33} &= 4\cdot 6 + 0\cdot 2 + (-13)\cdot 1 = 11
\end{aligned}
$$

Получилась матрица $\begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 18 & 12 & 9 \\ 23 & 15 & 11 \end{pmatrix} = C$, равенство выполнено.

Задача 4. П 845, матрицы

Найти матрицу, обратную к матрице $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -2 & -6 \end{pmatrix}$.

Ответ. $\begin{pmatrix} 22 & -6 & -26 & 17 \\ -17 & 5 & 20 & -13 \\ -1 & 0 & 2 & -1 \\ 4 & -1 & -5 & 3 \end{pmatrix}$.

Решение. Будем искать обратную матрицу методом $(A\,|\,E)$: приписываем справа единичную матрицу E и преобразованиями *только строк* превращаем левую половину в E; тогда правая половина станет A^{-1}. Здесь R_i — i-я строка текущей матрицы.

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & -6 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2-2R_1,\ R_3-R_1,\ R_4-R_1} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -5 & -6 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -5 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -5 & -10 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{-R_2} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 6 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -5 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -5 & -10 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_1-2R_2,\ R_3+R_2,\ R_4+2R_2} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & -7 & -8 & -3 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 6 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 2 & 3 & -2 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_4-R_3} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & -7 & -8 & -3 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 6 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 2 & -1 & -1 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3-R_4} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & -7 & -8 & -3 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 6 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 2 & -1 & -1 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_4-2R_3} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & -7 & -8 & -3 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 6 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 & -1 & -5 & 3 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_1+7R_3,\ R_2-5R_3} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & -8 & -10 & 2 & 14 & -7 \\ 0 & 1 & 0 & 6 & 7 & -1 & -10 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 & -1 & -5 & 3 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_1+8R_4,\ R_2-6R_4} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 22 & -6 & -26 & 17 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -17 & 5 & 20 & -13 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 & -1 & -5 & 3 \end{array}\right)$$

Что делали на каждом шаге.

- R_2-2R_1, R_3-R_1, R_4-R_1: в первом столбце оставляем единицу только в первой строке (в A она там уже есть, поэтому делить не нужно).
- $-R_2$: слева во второй строке получаем единицу, $(0\ 1\ 5\ 6)$.
- R_1-2R_2, R_3+R_2, R_4+2R_2: обнуляем второй столбец в остальных строках. Слева в третьей и четвёртой строках теперь $(0\ 0\ 3\ 1)$ и $(0\ 0\ 5\ 2)$.
- R_4-R_3: слева $(0\ 0\ 2\ 1)$ (числа стали меньше).
- R_3-R_4: слева $(0\ 0\ 1\ 0)$ — единица в третьем столбце без дробей.
- R_4-2R_3: слева $(0\ 0\ 0\ 1)$.
- R_1+7R_3, R_2-5R_3: обнуляем третий столбец в первой и второй строках.
- R_1+8R_4, R_2-6R_4: обнуляем четвёртый столбец в первой и второй строках. Слева получилась E.

Единственное умножение строки на число было $-R_2$, перестановок не было, поэтому $\det A\cdot(-1)=\det E=1$, то есть $\det A=-1\neq 0$ (обратная существует, и вычисление согласовано).

$$A^{-1}=\begin{pmatrix}22 & -6 & -26 & 17\\ -17 & 5 & 20 & -13\\ -1 & 0 & 2 & -1\\ 4 & -1 & -5 & 3\end{pmatrix}.$$

Проверка умножением AA^{-1} (строка A на столбец A^{-1}), несколько элементов:

$$\begin{aligned}(AA^{-1})_{11}&=22-34-3+16=1,\\ (AA^{-1})_{12}&=-6+10+0-4=0,\\ (AA^{-1})_{44}&=17+0+2-18=1.\end{aligned}$$

Здесь выписаны суммы произведений; например, последнее равенство — это

$$(AA^{-1})_{44}=1\cdot 17+0\cdot(-13)+(-2)\cdot(-1)+(-6)\cdot 3=17+0+2-18=1.$$

Остальные элементы проверяются так же: получается E.

Задача 5. К 17.4 в, матрицы

Вычислить

$$\left[\begin{pmatrix}2 & 1\\ 5 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3 & -1\\ -5 & 2\end{pmatrix}\right]^n,\quad n\in\mathbb{N}.$$

Ответ. $\begin{pmatrix}3n+1 & -n\\ 9n & 1-3n\end{pmatrix}$.

Решение. Шаг 1. Замечаем структуру. Выражение в скобках имеет вид PBQ, где $P=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 5 & 3\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}$, $Q=\begin{pmatrix}3 & -1\\ -5 & 2\end{pmatrix}$. Перемножим P и Q:

$$PQ=\begin{pmatrix}2\cdot 3+1\cdot(-5) & 2\cdot(-1)+1\cdot 2\\ 5\cdot 3+3\cdot(-5) & 5\cdot(-1)+3\cdot 2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}=E.$$

Значит, $Q=P^{-1}$ и выражение равно PBP^{-1}.

Шаг 2. Степень подобной матрицы. Для любого n

$$(PBP^{-1})^n=\underbrace{PBP^{-1}\cdot PBP^{-1}\cdots PBP^{-1}}_{n}=PB\underbrace{(P^{-1}P)}_{E}B\underbrace{(P^{-1}P)}_{E}\cdots BP^{-1}=PB^nP^{-1}.$$

(Формально: по индукции, $(PBP^{-1})^{n+1}=PB^nP^{-1}\cdot PBP^{-1}=PB^{n+1}P^{-1}$.)

Шаг 3. Степень B. $B^2=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 2 & 1\end{pmatrix}$, $B^3=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 2 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 3 & 1\end{pmatrix}$. Предположим $B^n=\begin{pmatrix}1 & 0\\ n & 1\end{pmatrix}$ (индукция): $B^{n+1}=B^nB=\begin{pmatrix}1 & 0\\ n & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ n+1 & 1\end{pmatrix}$. Формула верна для всех n.

Шаг 4. Перемножаем. Сначала PB^n (строка на столбец):

$$PB^n = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ n & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\cdot 1+1\cdot n & 2\cdot 0+1\cdot 1 \\ 5\cdot 1+3\cdot n & 5\cdot 0+3\cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} n+2 & 1 \\ 3n+5 & 3 \end{pmatrix}.$$

Затем умножаем на $P^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$:

$$PB^nP^{-1} = \begin{pmatrix} n+2 & 1 \\ 3n+5 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3(n+2)-5 & -(n+2)+2 \\ 3(3n+5)-15 & -(3n+5)+6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3n+1 & -n \\ 9n & 1-3n \end{pmatrix}.$$

Проверка при $n=1$. Исходное произведение: $PB = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 8 & 3 \end{pmatrix}$, $PBP^{-1} = \begin{pmatrix} 3\cdot 3-5 & -3+2 \\ 8\cdot 3-15 & -8+6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 9 & -2 \end{pmatrix}$; формула при $n=1$ даёт $\begin{pmatrix} 3+1 & -1 \\ 9 & 1-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 9 & -2 \end{pmatrix}$ — совпало.

Задача 6. П 178, перестановки

Найти подстановку X из равенства $AXB = C$, где

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 7 & 3 & 2 & 1 & 6 & 5 & 4 \end{pmatrix},\quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 1 & 2 & 7 & 4 & 5 & 6 \end{pmatrix},\quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 5 & 1 & 3 & 6 & 4 & 7 & 2 \end{pmatrix}.$$

Ответ. $X = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 7 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$.

Примечание: у Проскурякова произведение AB означает «сначала A, затем B», т. е. $(AB)(i) = B(A(i))$; при обратном соглашении получится другой ответ.

Решение. Соглашение. В задачнике Проскурякова произведение AB означает «сначала A, затем B»: $(AB)(i) = B(A(i))$. Тогда $(AXB)(i) = B\big(X(A(i))\big)$.

Шаг 1. Выражаем X. Умножаем равенство $AXB = C$ слева на A^{-1} и справа на B^{-1} (именно с этих сторон): $A^{-1}(AXB)B^{-1} = A^{-1}CB^{-1}$, то есть $X = A^{-1}CB^{-1}$. Применять подстановки нужно в порядке записи (слева направо): сначала A^{-1}, затем C, затем B^{-1}:

$$X(j) = B^{-1}\Big(C\big(A^{-1}(j)\big)\Big).$$

Шаг 2. Находим обратные подстановки. Чтобы обратить подстановку, меняем местами её строки и сортируем столбцы по первой строке. Для A пары $i \mapsto A(i)$: $1\to 7,\ 2\to 3,\ 3\to 2,\ 4\to 1,\ 5\to 6,\ 6\to 5,\ 7\to 4$. Читаем наоборот: $7\to 1,\ 3\to 2,\ 2\to 3,\ 1\to 4,\ 6\to 5,\ 5\to 6,\ 4\to 7$, после сортировки

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 4 & 3 & 2 & 7 & 6 & 5 & 1 \end{pmatrix}.$$

Для B пары: $1\to 3,\ 2\to 1,\ 3\to 2,\ 4\to 7,\ 5\to 4,\ 6\to 5,\ 7\to 6$. Наоборот: $3\to 1,\ 1\to 2,\ 2\to 3,\ 7\to 4,\ 4\to 5,\ 5\to 6,\ 6\to 7$, откуда

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & 3 & 1 & 5 & 6 & 7 & 4 \end{pmatrix}.$$

Шаг 3. Считаем $X(j)$ для каждого j.

j	1	2	3	4	5	6	7
$A^{-1}(j)$	4	3	2	7	6	5	1
$C(A^{-1}(j))$	6	3	1	2	7	4	5
$X(j) = B^{-1}(C(A^{-1}(j)))$	7	1	2	3	4	5	6

Например, $j=1$: $1 \xrightarrow{A^{-1}} 4 \xrightarrow{C} 6 \xrightarrow{B^{-1}} 7$. Итак,

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 7 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

Проверка: $AXB = C$. Применим к каждому i подстановки в порядке A, X, B:

i	1	2	3	4	5	6	7
$A(i)$	7	3	2	1	6	5	4
$X(A(i))$	6	2	1	7	5	4	3
$B(X(A(i)))$	5	1	3	6	4	7	2
$C(i)$	5	1	3	6	4	7	2

Последние две строки совпадают.

Замечание. При противоположном соглашении (Кострикин: $(\sigma\tau)(i) = \sigma(\tau(i))$, то есть подстановки применяются справа налево) из $A(X(B(i))) = C(i)$ получается $X(j) = A^{-1}\big(C(B^{-1}(j))\big)$, то есть другая подстановка $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 4 & 2 & 6 & 7 & 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}$. Поэтому в ответе указывайте, каким соглашением пользуетесь.

Задача 7. П 161, перестановки

Разложить подстановку порядка $3n$ в произведение независимых циклов и определить её чётность в зависимости от n: $\begin{pmatrix} 1, & 2, & 3, & 4, & 5, & 6, & \dots, & 3n-2, & 3n-1, & 3n \\ 4, & 5, & 6, & 7, & 8, & 9, & \dots, & 1, & 2, & 3 \end{pmatrix}$.

Ответ. $(1,4,7,\dots,3n-2)(2,5,8,\dots,3n-1)(3,6,9,\dots,3n)$. Декремент равен $3n-3$. Чётность подстановки противоположна чётности числа n.

Решение. Шаг 1. Что делает подстановка. Из таблицы видно: $i \mapsto i+3$ для $i \le 3n-3$, а три последних числа переходят в начало: $3n-2 \mapsto 1$, $3n-1 \mapsto 2$, $3n \mapsto 3$. То есть $\sigma(i) \equiv i+3 \pmod{3n}$ («сдвиг по кругу на 3»).

Шаг 2. Циклы. Идём по цепочке $i \mapsto \sigma(i)$ начиная с 1:

$$1 \to 4 \to 7 \to \cdots \to 3n-2 \to 1.$$

Это все числа, дающие остаток 1 при делении на 3; их ровно n штук $(1,4,\dots,3n-2)$, цикл замкнулся на 1. Первое неиспользованное число — 2: $2 \to 5 \to 8 \to \cdots \to 3n-1 \to 2$ (все числа с остатком 2, их тоже n). Остались числа, кратные трём: $3 \to 6 \to 9 \to \cdots \to 3n \to 3$. Итого

$$\sigma = (1,4,7,\dots,3n-2)(2,5,8,\dots,3n-1)(3,6,9,\dots,3n),$$

три независимых цикла длины n каждый (при $n = 1$ это тождественная подстановка).

Шаг 3. Чётность через декремент. Цикл длины k раскладывается в $k-1$ транспозиций, поэтому подстановка из m циклов (считая неподвижные точки) на N элементах раскладывается в $N-m$ транспозиций. Здесь $N = 3n$, $m = 3$, декремент равен $3n-3 = 3(n-1)$. Чётность $3(n-1)$ совпадает с чётностью $n-1$, поэтому

$$\sigma \text{ чётна} \iff n \text{ нечётно}; \qquad \sigma \text{ нечётна} \iff n \text{ чётно}.$$

Чётность подстановки противоположна чётности n.

Шаг 4. Проверка по инверсиям. Нижняя строка таблицы: $4,5,\dots,3n,1,2,3$. Каждое из трёх чисел $1,2,3$ в конце стоит правее $3n-3$ больших чисел $4,\dots,3n$, дающих инверсии; других инверсий нет (числа $4,\dots,3n$ идут по возрастанию, и $1,2,3$ тоже). Всего $3(3n-3) = 9(n-1)$ инверсий, а чётность $9(n-1)$ совпадает с чётностью $n-1$ — то же самое.

Малые случаи.

$$n = 2: \ \sigma = (14)(25)(36) \text{ — три транспозиции, нечётна } (n \text{ чётно});$$

$$n = 3: \ \sigma = (147)(258)(369) \text{ — три цикла длины 3 (каждый чётный), чётна } (n \text{ нечётно}).$$

Задача 8. П 200, определитель: определение

Найти члены определителя $\begin{vmatrix} 5x & 1 & 2 & 3 \\ x & x & 1 & 2 \\ 1 & 2 & x & 3 \\ x & 1 & 2 & 2x \end{vmatrix}$, содержащие x^4 и x^3.

Ответ. $10x^4 - 5x^3$.

Решение. Что нужно. По определению $\det A = \sum_\sigma \operatorname{sgn}\sigma \cdot a_{1\sigma(1)}a_{2\sigma(2)}a_{3\sigma(3)}a_{4\sigma(4)}$: берём по одному элементу из каждой строки и каждого столбца. Нас интересуют слагаемые, где x встречается в степени 4 и 3.

Шаг 1. Где стоят элементы с x, а где числа.

	ст. 1	ст. 2	ст. 3	ст. 4
стр. 1	**5x**	1	2	3
стр. 2	**x**	**x**	1	2
стр. 3	1	2	**x**	3
стр. 4	**x**	1	2	**2x**

Элементы с x (выделены): $a_{11} = 5x$; $a_{21} = x$, $a_{22} = x$; $a_{33} = x$; $a_{41} = x$, $a_{44} = 2x$. Остальные элементы — числа. Каждый множитель даёт степень x не выше первой, поэтому слагаемое содержит x^m, где m — число множителей-«иксов» в нём.

Шаг 2. Члены с x^4. Нужно взять «икс» в каждой строке, причём в разных столбцах. Строка 1: только a_{11} (столбец 1). Строка 2: a_{21} или a_{22}, но столбец 1 занят, значит a_{22}. Строка 3: только a_{33}. Строка 4: a_{41} (столбец 1 занят) или a_{44}, значит a_{44}. Единственное слагаемое — диагональное, перестановка $(1,2,3,4)$ чётная:

$$+a_{11}a_{22}a_{33}a_{44} = 5x \cdot x \cdot x \cdot 2x = 10x^4.$$

Шаг 3. Члены с x^3. Нужно взять «иксы» ровно в трёх строках, а в четвёртой — число (в оставшемся столбце). Разбираем по строке, из которой берётся число.

Число из строки 1; «иксы» из строк 2, 3, 4. Строка 3: только a_{33} (столбец 3). Строка 2: a_{21} или a_{22}; строка 4: a_{41} или a_{44}; столбцы должны быть разными. Допустимы пары для строк $(2,4)$: столбцы $(1,4)$, $(2,1)$, $(2,4)$ (пара $(1,1)$ недопустима).

а) (a_{21}, a_{44}): заняты столбцы $1,3,4$, остаётся столбец 2, число $a_{12} = 1$. Слагаемое $a_{12}a_{21}a_{33}a_{44} = 1 \cdot x \cdot x \cdot 2x = 2x^3$. Перестановка вторых индексов $(2,1,3,4)$ имеет одну инверсию, нечётна, знак $-$: получаем $-2x^3$.

б) (a_{22}, a_{41}): заняты столбцы $2,3,1$, остаётся столбец 4, число $a_{14} = 3$. Слагаемое $a_{14}a_{22}a_{33}a_{41} = 3 \cdot x \cdot x \cdot x = 3x^3$. Перестановка $(4,2,3,1)$: инверсии $(4,2),(4,3),(4,1),(2,1),(3,1)$, их 5, нечётна, знак $-$: получаем $-3x^3$.

в) (a_{22}, a_{44}): заняты столбцы $2,3,4$, остаётся столбец 1, но $a_{11} = 5x$ — это «икс», слагаемое содержит x^4 (уже учтено в шаге 2).

Число из строки 2; «иксы» из строк 1, 3, 4. Это a_{11}, a_{33} и (столбец 1 занят) a_{44}. Остаётся столбец 2, а $a_{22} = x$ — снова x^4, новых слагаемых нет.

Число из строки 3; «иксы» из строк 1, 2, 4. Это a_{11}, a_{22}, a_{44}. Остаётся столбец 3, но $a_{33} = x$ — снова x^4.

Число из строки 4; «иксы» из строк 1, 2, 3. Это a_{11}, a_{22}, a_{33}. Остаётся столбец 4, но $a_{44} = 2x$ — снова x^4.

Итак, x^3 дают ровно два слагаемых: $-2x^3 - 3x^3 = -5x^3$.

Итог. Члены с x^4 и x^3: $10x^4 - 5x^3$.

Проверка. Полное разложение определителя: $10x^4 - 5x^3 - 45x^2 + 46x - 3$; старшие члены совпадают.

Задача 9. П 230, свойства определителей

Как изменится определитель, если к каждому столбцу, начиная со второго, прибавить предыдущий столбец и в то же время к первому прибавить последний?

Ответ. Определитель обратится в нуль, если он чётного порядка, и удвоится, если нечётного. Указание: разложить на сумму определителей по каждому столбцу.

Решение. Обозначения. Пусть $D=\det(c_1,c_2,\dots,c_n)$, где c_j — столбцы. После преобразования получаются столбцы

$$c_1'=c_1+c_n,\qquad c_j'=c_j+c_{j-1}\ \ (j=2,\dots,n).$$

Удобно считать индексы по кругу ($c_0:=c_n$), тогда $c_j'=c_j+c_{j-1}$ для всех j.

Шаг 1. Разложение по линейности. Определитель линеен по каждому столбцу: если столбец равен сумме двух, определитель равен сумме двух определителей. Применяем это ко всем n столбцам по очереди: получится сумма 2^n определителей, в каждом из которых j-й столбец — это либо c_j («свой»), либо c_{j-1} («предыдущий»). Закодируем выбор набором $\varepsilon=(\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_n)$, $\varepsilon_j=0$ — взят c_j, $\varepsilon_j=1$ — взят c_{j-1}.

Шаг 2. Почти все слагаемые равны нулю. Пусть набор ε содержит и нули, и единицы. Тогда при движении по кругу найдётся номер j, для которого $\varepsilon_{j-1}=0$ и $\varepsilon_j=1$. В этом слагаемом $(j-1)$-й столбец равен c_{j-1} («свой»), и j-й столбец тоже равен c_{j-1} («предыдущий»). Два одинаковых столбца — определитель равен 0.

Шаг 3. Что остаётся. Остаются два набора: $\varepsilon=(0,\dots,0)$ и $\varepsilon=(1,\dots,1)$.

- Все «свои»: $\det(c_1,c_2,\dots,c_n)=D$.
- Все «предыдущие»: $\det(c_n,c_1,c_2,\dots,c_{n-1})$ — последний столбец переставлен на первое место. Это $n-1$ перестановок соседних столбцов (последний столбец проходит мимо $n-1$ остальных), каждая меняет знак, поэтому эта величина равна $(-1)^{n-1}D$.

Шаг 4. Результат.

$$D'=D+(-1)^{n-1}D=\bigl(1+(-1)^{n-1}\bigr)D=\begin{cases}0, & n\text{ чётно},\\ 2D, & n\text{ нечётно}.\end{cases}$$

Примеры. $n=2$: новые столбцы c_1+c_2 и c_2+c_1 одинаковы, определитель равен 0. $n=3$: $\det(c_1+c_3,\ c_2+c_1,\ c_3+c_2)=2\det(c_1,c_2,c_3)$ (проверено прямым вычислением в общем виде; то же при $n=4$: ноль).

Задача 10. П 316, вычисление определителей

Вычислить определитель порядка n:

$$\begin{vmatrix}0&1&1&\dots&1\\1&0&1&\dots&1\\1&1&0&\dots&1\\\dots&\dots&\dots&\dots&\dots\\1&1&1&\dots&0\end{vmatrix}.$$

Ответ. $(-1)^{n-1}(n-1)$.

Решение. Обозначим искомый определитель D_n: на главной диагонали нули, вне диагонали единицы. Выполним вычисление в общем виде, а на каждом шаге покажем, что происходит, для $n=4$.

Шаг 1. Прибавляем к первому столбцу все остальные. Это преобразование определитель не меняет. В каждой строке ровно один нуль и $n-1$ единиц, поэтому каждая сумма равна $n-1$, и первый столбец заполняется числами $n-1$:

$$\begin{vmatrix}0&1&1&1\\1&0&1&1\\1&1&0&1\\1&1&1&0\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}3&1&1&1\\3&0&1&1\\3&1&0&1\\3&1&1&0\end{vmatrix}.$$

Шаг 2. Выносим множитель. Первый столбец состоит из одинаковых чисел $n-1$; выносим $n-1$ за знак определителя (общий множитель столбца):

$$D_n=(n-1)\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&0&1&1\\1&1&0&1\\1&1&1&0\end{vmatrix}\qquad(\text{при } n=4).$$

Шаг 3. Вычитаем первую строку из остальных. Первая строка — все единицы. Из i-й строки ($i \geq 2$), в которой единицы везде, кроме нуля на месте (i,i), вычитаем первую: в первом столбце получается 0; на месте (i,i) получается $0-1=-1$; в остальных столбцах $1-1=0$:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix}.$$

Шаг 4. Треугольный определитель. Матрица верхнетреугольная, определитель равен произведению диагонали: $1 \cdot \underbrace{(-1)\cdots(-1)}_{n-1} = (-1)^{n-1}$. Поэтому

$$D_n = (n-1)\cdot(-1)^{n-1}.$$

При $n=4$: $3\cdot(-1)^3 = -3$.

Проверка на малых n. $n=2$: $\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 = (-1)^1 \cdot 1$. $n=3$: $\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0+1+1-0-0-0 = 2 = (-1)^2 \cdot 2$ (правило треугольников: $a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} = 1+1$). Формула верна.